

2025 届广州市高三年级调研测试

数学

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知 $z = \frac{5}{2-i}$ ，则 $|z| =$

- A. $\sqrt{3}$ B. 3 C. $\sqrt{5}$ D. 5

2. 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{x+3}{x-1} \geq 0\right\}$ ， $B = \{x \mid x^2 \leq 4\}$ ，则 $A \cap B =$

- A. $[-2, 1]$ B. $[-2, 1)$ C. $[1, 2]$ D. $(1, 2]$

A ✓ 3. 已知向量 $\vec{a} = (0, 5)$ ， $\vec{b} = (2, -4)$ ，则向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量的坐标为 怎么求？

- A. $(-2, 4)$ B. $(4, -8)$ C. $(-1, 2)$ D. $(2, -4)$

A ✓ 4. 已知 $\sin(\alpha + \beta) = 3m$ ， $\tan \beta = 2 \tan \alpha$ ，则 $\sin(\alpha - \beta) =$

- A. $-m$ B. m C. 0 D. $2m$

5. 已知盒子中有 6 个大小相同的球，分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6，从中有放回地随机取球两次，每次取一球，记第一次取出的球的数字是 x ，第二次取出的球的数字是 y 。若事件 $A = "x + y$ 为偶数"，事件 $B = "x, y$ 中有偶数且 $x \neq y"$ ，则 $P(A|B) =$

- A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{2}{3}$

6. 已知点 $A\left(\frac{\pi}{24}, 0\right)$ 在函数 $f(x) = \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, -\pi < \varphi < 0$) 的图象上，若 $f(x) \leq f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 恒成立，且 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$ 上单调，则 $\frac{\varphi}{\omega} =$

- A. $-\frac{\pi}{3}$ B. $-\frac{\pi}{6}$ C. $-\frac{\pi}{2}$ D. $-\frac{2\pi}{3}$

C ✓ 7. 已知三棱锥 $P-ABC$ 中， $\triangle PAB$ 是边长为 2 的等边三角形， $PC = 2$ ， $AC = \sqrt{6}$ ， $BC = \sqrt{2}$ ，则三棱锥 $P-ABC$ 的外接球表面积为

- A. 6π B. 10π C. $\frac{32}{5}\pi$ D. $\frac{28}{5}\pi$

A ✓ 8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，且 $f(x+y) + f(x-y) = \frac{1}{2}f(x)f(y)$ ， $f(1) = -2$ ，则 $\sum_{k=1}^{2024} f(k) =$

QQ 教师群：965672919

QQ 学生群：568969638

A. -4

B. 4

C. 0

D. -2

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得6分，微信公众号：浙江省高中数学部分选对的得部分分，有选错的得0分。

BC

9. 一组数据 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 是公差为 $d (d \neq 0)$ 的等差数列，去掉首末两项后得到一组新数据，则

A. 两组数据的极差相同

B. 两组数据的中位数相同

C. 两组数据的平均数相同

D. 两组数据的上四分位数相同

10. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的准线 l 与圆 $M: x^2 + (y-4)^2 = r^2 (r > 0)$ 相切， P 为 C 上的动点， N 为圆 M 上的动点，过 P 作 l 的垂线，垂足为 Q ， C 的焦点为 F ，则下列结论正确的是

AC

☒ $r = 1$

☒ 当 $\triangle PFQ$ 为正三角形时，直线 PQ 与圆 M 相离

☒ $|PN| + |PQ|$ 的最小值为 $\sqrt{17} - 1$

☒ 有且仅有一个点 P ，使得 $|PM| = |PQ|$

ACD

11. 设直线 $y = t$ 与函数 $f(x) = x(x-3)^2$ 图象的三个交点分别为 $A(a, t)$ ， $B(b, t)$ ， $C(c, t)$ ，且 $a < b < c$ ，则

A. $f(x)$ 图象的对称中心为 $(2, 2)$

B. abc 的取值范围为 $(0, 12)$

C. ac 的取值范围为 $(0, 4)$

D. $c - a$ 的取值范围为 $(3, 2\sqrt{3}]$

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分。

12. 已知正项等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，且 $a_1 = 3$ ， $S_3 = 39$ ，则 $a_n =$ _____。

☒ 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点为 F ， O 为坐标原点，若在 C 的左支上存在关于 x 轴对称的两点 P, Q ，使得 $\triangle PFQ$ 为正三角形，且 $OQ \perp FP$ ，则 C 的离心率为 $\sqrt{3} + 1$ 。

☒ 随机将 $1, 2, \dots, 2n (n \in \mathbb{N}^*, n \geq 2)$ 这 $2n$ 个连续正整数分成 A, B 两组，每组 n 个数， A 组最大数为 a ， B 组最大数为 b ，记 $\xi = |a - b|$ 。当 $n = 3$ 时， ξ 的数学期望 $E(\xi) = \frac{3}{2}$ ；若对任意 $n \geq 2$ ， $E(\xi) < c$ 恒成立，则 c 的最小值为 2 。

四、解答题：本题共5小题，共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且 $\sin\left(C + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{b+c}{2a}$ 。

(1) 求 A ；

(2) 若 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 $2\sqrt{3}$ ，且 $\sin B = 2\sin C$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。

16. (15分) 如图1, 在棱长为2的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, Q_1, Q_2 分别为正方形 $ABCD, A_1B_1C_1D_1$ 的中心, (微信公众号: 浙江省高中数学) 现保持平面 $ABCD$ 不动, 在上底面 A_1C_1 内将正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 绕点 Q_2 逆时针方向旋转 45° , 得到如图2所示的一个十面体 $ABCD-EFGH$.

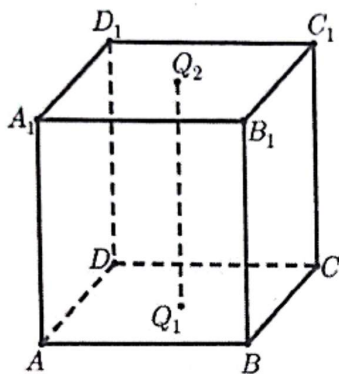


图1

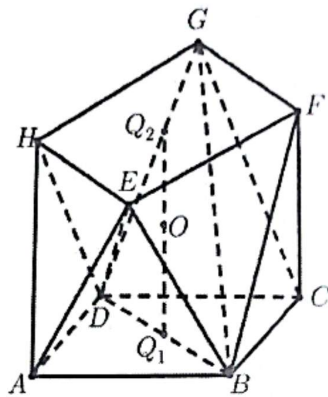


图2

- (1) 证明: $EF \parallel$ 平面 $ABCD$;
- (2) 设 Q_1Q_2 的中点为 O , 求点 O 到平面 DBE 的距离;
- (3) 求平面 DBE 与平面 DBG 所成角的余弦值.

17. (15分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 长轴长与短轴长之和为 6.

(1) 求椭圆 C 的方程: $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$

(2) 已知 $M(-1, 0), N(1, 0)$, 点 P 为椭圆 C 上一点, 设直线 PM 与椭圆 C 的另一个交点为点 B , 直线 PN 与椭圆 C 的另一个交点为点 D . 设 $\overrightarrow{PM} = \lambda_1 \overrightarrow{MB}, \overrightarrow{PN} = \lambda_2 \overrightarrow{ND}$. 求证: 当点 P 在椭圆 C 上运动时, $\lambda_1 + \lambda_2$ 为定值.

定值. 尝试用“定比分点法”.

✓ (17分) 已知函数 $f(x) = e^x - (a+1)x - b - 1$ ($a > -1$).

- (1) 若直线 $y = -ax + b + 1$ 为曲线 $y = f(x)$ 的一条切线，求实数 b 的值；
- (2) 若对任意的 $x \in \mathbb{R}$ ，函数 $f(x) \geq 0$ 恒成立，且 $f(-1) \leq e^{-1} + a$ ，求实数 a 的值；
- (3) 证明：当 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $n \geq 2$ 时， $\frac{n^{n-1}}{(n-1)!} > e^{\frac{n-1}{2}}$.

✓ (17分) 在正整数 $1, 2, \dots, n$ ($n \geq 2$) 的任意一个排列 $A: a_1, a_2, \dots, a_n$ 中，对于任意 $i, j \in \mathbb{N}^*$ ， $i < j$ ，若 $a_i < a_j$ ，则称 (a_i, a_j) 为一个顺序对，(微信公众号：浙江省高中数学) 若 $a_i > a_j$ ，则称 (a_i, a_j) 为一个逆序对。记排列 A 中顺序对的个数为 $S(A)$ ，逆序对的个数为 $N(A)$ 。例如对于排列 $A: 2, 1, 3$ ， $S(A) = 2$ ， $N(A) = 1$ 。

- (1) 设排列 $B: 2, 4, 1, 3$ 和 $C: 5, 3, 1, 4, 2$ ，试写出 $S(B)$ ， $N(B)$ ， $S(C)$ ， $N(C)$ 的值；
- (2) 对于正整数 $1, 2, \dots, n$ ($n \geq 2$) 的所有排列 A ，求满足 $S(A) = 2$ 的排列个数；
- (3) 如果把排列 $A: a_1, a_2, \dots, a_n$ 中两项 a_i, a_j ($i < j$) 交换位置，而其余项的位置保持不变，那么就得到了一个新的排列 A' ，求证： $[S(A) - S(A')] \cdot [N(A) - N(A')]$ 为奇数。

广州零模

$$3. \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$$

$$= \frac{-20}{2\sqrt{5}} \cdot \frac{(2, -4)}{2\sqrt{5}}$$

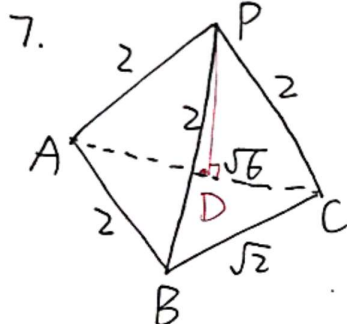
$$= (-2, 4)$$

$$4. \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin(\alpha-\beta)} = \frac{\sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta}{\sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta}$$

$$= \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{\tan\alpha - \tan\beta}$$

$$= \frac{3\tan\alpha}{-\tan\alpha} = -3.$$

$$\therefore \sin(\alpha-\beta) = -m.$$



$$|AB|^2 + |BC|^2 = |AC|^2$$

$$\therefore \angle ABC = 90^\circ.$$

$\therefore$ 取AC中点D, $PD \perp$ 平面ABC

$$R^2 = \frac{8}{5}, S = 4\pi R^2 = \frac{32}{5}\pi.$$

8. 抽象函数题, 通常可以给函数找“模特”.

法一. 取 $f(x) = 4\cos wx$.

$$f(1) = 4\cos w = -2 \Rightarrow w = \frac{2\pi}{3}.$$

$$\therefore f(x) = 4\cos\left(\frac{2\pi}{3}x\right). \quad T=3.$$

$$f(1) = -2, f(2) = -2, f(3) = 4.$$

$\therefore$ 一周期, f 之和为0.

法二. 赋值法.

$$x=0, y=0: 2f(0) = \frac{1}{2}f^2(0) \Rightarrow f(0)=0 \text{ 或 } 4. (\text{没用}).$$

$$x=1, y=0: -4 = -f(0) \Rightarrow f(0)=4. (\text{这个好}).$$

$$x=1, y=1: f(2)+4 = 2 \Rightarrow f(2) = -2.$$

$$y=1: f(x+1) + f(x-1) + f(x) = 0 \Rightarrow 3 \text{ 个一周期}.$$

9. “上四分位数”: 75%位数.

$a_1, \dots, a_{10}: 10 \times 75\% = 7.5$ case 1.
 $(a_1, a_2, \dots, a_{10})$. 选 a_8 .
 不是整数, 上取整
 (不是四舍五入)

$a_1, \dots, a_8: 8 \times 75\% = 6$ case 2.
 $(a_1, a_2, \dots, a_8)$ 选 $\frac{a_6+a_7}{2}$.
 是整数, 取它和下一个的平均数.

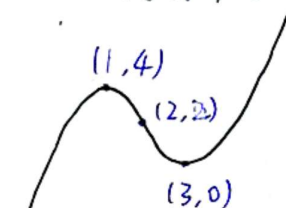
$$D. a_8 \neq \frac{a_7+a_8}{2}. \quad X.$$

$$11. f'(x) = (x-3)^2 + 2x(x-3)$$

$$= (x-3)(3x-3)$$

$$= 3(x-1)(x-3)$$

$\therefore$ 对称中心 $(2, 2)$ A✓



$f(x)$ 图象.

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x = t.$$

$$\text{即 } x^3 - 6x^2 + 9x - t = 0. \Rightarrow \begin{cases} a+b+c=6 \\ ab+bc+ca=9 \\ abc=t \end{cases}$$

(三次方程韦达定理).

$$x \ 0 < t < 4. \therefore abc \in (0, 4). \quad B \times$$

$$b = 6 - (a+c).$$

$$ac + (a+c)b = 9. \text{ 即 } ac = 9 - 6b + b^2$$

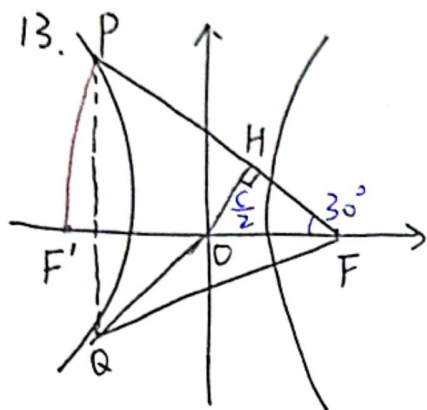
$$= (b-3)^2 \in (0, 4). \quad C \checkmark$$

$$(c-a)^2 = (a+c)^2 - 4ac$$

$$= (6-b)^2 - 4(b-3)^2$$

$$= 12 - 3(b-2)^2 \in (9, 12]$$

$$\therefore c-a \in (3, 2\sqrt{3}]. \quad D \checkmark$$



∵ P, Q 对称.

∴ $\angle HFO = 30^\circ$.

$$|OH| = \frac{1}{2}|OF| = \frac{c}{2}$$

取双曲线左焦点 F' .

∵ H 为 PF 中点, O 为 $F'F$ 中点

∴ $OH \leq \frac{1}{2}PF'$.

$$|PF'| = c.$$

$$\text{又 } |PF| - |PF'| = 2a.$$

$$\text{即 } (\sqrt{3}-1)c = 2a.$$

$$\therefore e = \frac{2}{\sqrt{3}-1} = \sqrt{3}+1$$

14. 不严谨的直观感受:

这可以看成是分析“最大数”的期望,

即 n 个 $[0, 1]$ 中随机实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的最大值期望.

$$\text{——— } 1 \text{ 个 } [0, 1]: E = \frac{1}{2}.$$

$$\text{——— } 2 \text{ 个 } [0, 1]: E = \frac{2}{3}$$

$$\vdots$$

$$n \text{ 个 } [0, 1]: E = \frac{n}{n+1}$$

$$\therefore E(\xi) = 2n - 2n \cdot \frac{n}{n+1} = 2n \cdot \frac{1}{n+1}$$

$$= 2 \cdot (1 - \frac{1}{n+1}).$$

$$\therefore C = 2.$$

严谨证明: $E(\max(x_1, \dots, x_n)) = \sum_{i=1}^{2n} P(\max(x_1, \dots, x_n) \geq i)$

(含 $2n$).

$$= 2n - \sum_{i=1}^{2n} \frac{C_{2n}^{i-1}}{C_{2n}^n} = 2n - \frac{C_{2n}^{n+1}}{C_{2n}^n} = 2n - \frac{n}{n+1}$$

$$E(\max(x_1, \dots, x_n)) = 2n - 1 - \sum_{i=1}^{2n-1} \frac{C_{2n-1}^{i-1}}{C_{2n-1}^n}$$

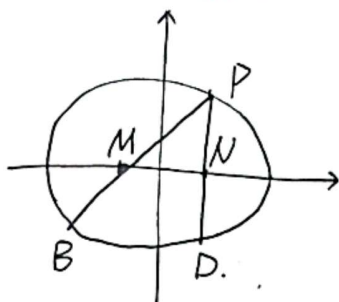
(不含 $2n$).

$$= 2n - 1 - \frac{n-1}{n+1}$$

$$= 2n - \frac{2n}{n+1} = 2n \cdot \frac{n}{n+1}.$$

$$17. \frac{x^2}{4} + y^2 = 1.$$

(2) 遇到“ $\vec{PM} = \lambda_1 \vec{MB}, \vec{PN} = \lambda_2 \vec{ND}$ ”类问题,
首选“定比分点法”!



设 $P(x_0, y_0), B(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$.

$$\text{则 } \because \frac{|BM|}{|PM|} = \frac{1}{\lambda_1}$$

$$\therefore M\left(\frac{x_0 + \lambda_1 x_1}{1 + \lambda_1}, \frac{y_0 + \lambda_1 y_1}{1 + \lambda_1}\right).$$

$$\hookrightarrow -1 \quad \hookrightarrow 0.$$

“凑坐标形式”: 由 $\begin{cases} \frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1 \\ \lambda_1^2 \frac{x_1^2}{4} + \lambda_1^2 y_1^2 = \lambda_1^2 \end{cases}$ 知

$$\frac{(x_0 - \lambda_1 x_1)(x_0 + \lambda_1 x_1)}{4(1 - \lambda_1)(1 + \lambda_1)} + \frac{(y_0 - \lambda_1 y_1)(y_0 + \lambda_1 y_1)}{(1 - \lambda_1)(1 + \lambda_1)} = 0.$$

$$\text{即 } -\frac{x_0 - \lambda_1 x_1}{4(1 - \lambda_1)} + 0 = 1 \Rightarrow \lambda_1 x_1 - x_0 = 4 - 4\lambda_1.$$

$$\text{又 } x_0 + \lambda_1 x_1 = -1 - \lambda_1, \text{ 故 } \lambda_1 = \frac{5 + 2x_0}{3}$$

将 λ 用 x_0 单变量表示.

$$\text{同理, 知 } \lambda_2 = \frac{5 - 2x_0}{3}.$$

$$\text{故 } \lambda_1 + \lambda_2 = \frac{10}{3}.$$

$$18. f'(x) = e^x - (a+1).$$

(1) 设切点为 $(x_0, f(x_0))$, 则

$$\begin{cases} f'(x_0) = -a \\ f(x_0) = -ax_0 + b + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 0 \\ b = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$(2) f(-1) = e^{-1} + a - b \leq e^{-1} + a$$

$$\therefore b \geq 0.$$

$$\text{又 } f(0) = -b \geq 0 \therefore b \leq 0$$

$$\therefore b = 0.$$

故 $f'(0) = 0$, 即 $a = 0$.

(3) (2) 对 (3) 一定是有用的!

代入 $a = 0, b = 0$, 得 $e^x - x - 1 \geq 0$.

$$\text{要证 } e^{-\frac{n-1}{2}} > \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \cdots \frac{1}{n}$$

$$\text{即 } -\frac{n-1}{2} > \ln\left(\frac{n-1}{n}\right) + \cdots + \ln\left(\frac{1}{n}\right)$$

取 $x_i = \frac{1}{n} - 1 (i = 1, 2, \dots, n-1)$, 则

$$e^{x_i} \geq x_i + 1$$

$$x_i \geq \ln(x_i + 1).$$

$$\text{累加得 } \frac{n-1}{2} - (n-1) \geq \ln\frac{1}{n} + \cdots + \ln\frac{n-1}{n}$$

$$\text{即 } \frac{1-n}{2} \geq \ln\frac{n-1}{n} + \cdots + \ln\frac{1}{n}.$$

无法取等.

19. (1)

$$S(B) = 2 + 1 = 3.$$

$$N(B) = 1 + 2 = 3$$

$$S(C) = 1 + 2 = 3$$

$$N(C) = 4 + 2 + 1 = 7.$$

(2) 设对于 $1, 2, \dots, n$ 的排列 A ,

满足 $S(A) = 2$ 的有 f_n 个, $S(A) = 1$ 的有 g_n 个.

f_n : 考虑 n 放在哪里:

$$\textcircled{1} a_3 = n. \text{ 则 } a_1 < a_3, a_2 < a_3.$$

只有 1 种: $n-1, n-2, n, n-3, \dots, 1$.

$$\textcircled{2} a_2 = n, \text{ 则}$$

$$\text{i) } a_3 = n-1, \text{ 只有 1 种: } n-2, n, n-1, n-3, \dots, 1$$

$$\text{ii) } a_1 = n-1, \text{ 则有 } g_{n-2} \text{ 种.}$$

$$\textcircled{3} a_1 = n, \text{ 则有 } f_{n-1} \text{ 种.}$$

$$\therefore f_n = f_{n-1} + g_{n-2} + 2, f_1 = 0, f_2 = 0.$$

$$g_n: \textcircled{1} a_1 = n, \text{ 则有 } g_{n-1} \text{ 种.}$$

$$\textcircled{2} a_2 = n, \text{ 则只有 1 种: } n-1, n, n-2, \dots, 1.$$

$$\therefore g_n = g_{n-1} + 1, g_1 = 0$$

$$\therefore g_n = n-1$$

$$\therefore f_n = f_{n-1} + n-1. \Rightarrow f_n = 2 + \cdots + (n-1) = \frac{n^2 - n - 2}{2} \quad (n \geq 2)$$

(3) 即证 $S(A) - S(A')$ 为奇数, 且

$N(A) - N(A')$ 为奇数.

(这个的背景是线性代数中的: 一次“对换”

刚好改变顺序对/逆序对奇偶性).

先证一次相邻位置交换, 如交换 a_i, a_{i+1} .

刚好改变 $S(A)$ 奇偶性:

$$\text{若 } a_i < a_{i+1}, \text{ 则 } S(A) - 1. \quad \checkmark$$

$$\text{若 } a_i > a_{i+1}, \text{ 则 } S(A) + 1.$$

交换 a_i, a_j 可以看成是交换 $(a_i, a_{i+1}), (a_{i+1}, a_{i+2})$

$\dots (a_{j-1}, a_j), (a_{j-2}, a_{j-1}), (a_{j-3}, a_{j-2}) \dots$

(a_i, a_{i+1}) , 共 $2(j-i)-1$ 次. 故改变奇偶性.

$\therefore S(A) - S(A')$ 为奇. 同理 $N(A) - N(A')$ 为奇.